

Comprehensive Empirical Analysis of Initial Label Structure, Cardinality, and Correlation Topology in Multi-Label Benchmark Datasets

Machine Learning Research Group
Department of Computer Science and Engineering

Ngày 30 tháng 9 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Trong học máy đa nhãn (*Multi-Label Classification – MLC*) và đặc biệt là các kiến trúc kết hợp như **GSI-MLC-PA**, cấu trúc phân phối nội tại của không gian nhãn đóng vai trò quyết định đến hành vi phân tầng bóc tách (*Stratified Peeling*), tính hiệu quả của chuỗi tương quan (*Classifier Chains*), và cơ chế từ chối từng phần (*Partial Abstention*). Báo cáo kỹ thuật này thực hiện kiểm toán và phân tích cấu trúc nhãn ban đầu của toàn bộ 10 tập dữ liệu benchmark chuẩn quốc tế được sử dụng trong dự án. Các đặc trưng vĩ mô bao gồm số lượng mẫu (N), số chiều thuộc tính (d), số lượng nhãn (K), độ phủ nhãn (*Label Cardinality* và *Label Density*), số tập nhãn rời rạc (*Distinct Label Sets – DLS*), tỷ lệ mất cân bằng nhãn (*MeanIR*, *MaxIR*), tần suất nhãn cực hiếm, và ma trận tương quan cặp Phi-coefficient. Kết quả phân tích chỉ ra rằng các tập dữ liệu có sự dị biệt sâu sắc về mức độ phụ thuộc nhãn: từ những tập có tương quan nhãn rất chặt chẽ (như *emotions*, *yeast*, *chd49*) tới những tập phân bố cực kỳ thưa và mất cân bằng nghiêm trọng (như *genbase* với *MeanIR* đạt 143.46 và 77.8% nhãn hiếm). Đây là cơ sở lý thuyết và định lượng then chốt để giải thích hiện tượng chuyển giao thông tin khi cô lập tập phụ thuộc (*DL*) và đánh giá tính cần thiết của ngữ cảnh tính (*IL*).

Mục lục

1	Cơ Sở Lý Thuyết & Các Chỉ Số Đặc Tả Cấu Trúc Nhãn	2
2	Bảng Tổng Hợp Vĩ Mô 10 Tập Dữ Liệu Benchmark	2
3	Phân Tích Mức Độ Mất Cân Bằng và Cấu Trúc Tương Quan Nhãn	2
4	Ý Nghĩa Khoa Học Đối Với Kiến Trúc GSI-MLC-PA và Thử Nghiệm Tách Biệt DL	4
5	Chi Tiết Tần Số và Cặp Tương Quan Tiêu Biểu Theo Từng Tập Dữ Liệu	4
5.1	Tập Dữ Liệu <i>emotions</i> ($N = 593$, $d = 72$, $K = 6$)	6
5.2	Tập Dữ Liệu <i>scene</i> ($N = 2407$, $d = 294$, $K = 6$)	6
5.3	Tập Dữ Liệu <i>chd49</i> ($N = 555$, $d = 49$, $K = 6$)	6
5.4	Tập Dữ Liệu <i>music</i> ($N = 592$, $d = 71$, $K = 6$)	6
5.5	Tập Dữ Liệu <i>gpositivepseaac</i> ($N = 519$, $d = 440$, $K = 4$)	6
5.6	Tập Dữ Liệu <i>genbase</i> ($N = 662$, $d = 1186$, $K = 27$)	6
5.7	Tập Dữ Liệu <i>humanpseaac</i> ($N = 3106$, $d = 440$, $K = 14$)	8
5.8	Tập Dữ Liệu <i>plantpseaac</i> ($N = 978$, $d = 440$, $K = 12$)	8
5.9	Tập Dữ Liệu <i>viruspseaac</i> ($N = 207$, $d = 440$, $K = 6$)	8
5.10	Tập Dữ Liệu <i>yeast</i> ($N = 2417$, $d = 103$, $K = 14$)	8

1 Cơ Sở Lý Thuyết & Các Chỉ Số Đặc Tả Cấu Trúc Nhãn

Xét tập dữ liệu đa nhãn $\mathcal{S} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ với thuộc tính $x_i \in \mathbb{R}^d$ và vector nhãn nhị phân $y_i = (y_{i1}, \dots, y_{iK}) \in \{0, 1\}^K$. Để định lượng đầy đủ tính chất của không gian nhãn trước khi đưa vào huấn luyện mô hình, chúng tôi áp dụng 6 nhóm chỉ số hình thức:

1. **Độ dồi dào nhãn trung bình (Label Cardinality – LC):** Số lượng nhãn dương trung bình gắn liền với mỗi mẫu dữ liệu:

$$LC = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^K y_{ik} \quad (1)$$

2. **Mật độ nhãn (Label Density – LD):** Tỷ lệ nhãn dương chuẩn hóa trên tổng số nhãn khả dĩ:

$$LD = \frac{LC}{K} = \frac{1}{N \cdot K} \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^K y_{ik} \quad (2)$$

3. **Tập tổ hợp nhãn rời rạc (Distinct Label Sets – DLS):** Số lượng vector nhãn duy nhất xuất hiện thực tế trong dữ liệu: $DLS = |\{\mathbf{y}_i \mid i = 1, \dots, N\}|$. Tỷ lệ $PDLS = \frac{DLS}{N}$ phản ánh mức độ phong phú và tính tổ hợp của không gian nhãn.

4. **Hệ số mất cân bằng nhãn (Imbalance Ratio – IR_k và MeanIR):** Với $Pos_k = \sum_i y_{ik}$ và $Neg_k = N - Pos_k$:

$$IR_k = \frac{\max(Pos_k, Neg_k)}{\min(Pos_k, Neg_k) + \epsilon}, \quad \text{MeanIR} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K IR_k \quad (3)$$

Một nhãn được phân loại là **nhãn hiếm (rare label)** khi tần suất dương $Freq_k = \frac{Pos_k}{N} < 0.05$ (dưới 5%), và **cực hiếm** khi < 0.01 (dưới 1%).

5. **Hệ số tương quan cặp Phi-coefficient (ϕ_{jk}):** Được tính toán từ bảng tiếp liên 2×2 giữa cặp nhãn j và k :

$$\phi_{jk} = \frac{n_{11}n_{00} - n_{10}n_{01}}{\sqrt{(n_{11} + n_{10})(n_{11} + n_{01})(n_{00} + n_{10})(n_{00} + n_{01})}} \in [-1, 1] \quad (4)$$

Các cặp có $|\phi| \geq 0.30$ thể hiện tương quan đáng kể; $|\phi| \geq 0.50$ thể hiện ràng buộc chặt chẽ; và $|\phi| \geq 0.75$ tạo điều kiện lý tưởng cho chuỗi đồ thị thưa (*Sparse CC*) kết nối trực tiếp.

2 Bảng Tổng Hợp Vĩ Mô 10 Tập Dữ Liệu Benchmark

Bảng 1 tổng hợp toàn diện các chỉ số cấu trúc không gian mẫu và không gian nhãn của 10 bộ dữ liệu benchmark đa nhãn quốc tế.

3 Phân Tích Mức Độ Mất Cân Bằng và Cấu Trúc Tương Quan Nhãn

Bảng 2 trình bày chi tiết về mức độ mất cân bằng (*MeanIR*, *MaxIR*, số nhãn hiếm) và cấu trúc tương quan cặp (Φ -coefficient) giữa các nhãn trong từng bộ dữ liệu.

Bảng 1: Đặc trưng cấu trúc không gian mẫu, nhãn và mức độ phức tạp của 10 tập dữ liệu benchmark.

Tập dữ liệu	Lĩnh vực	Số mẫu (N)	Thuộc tính (d)	Số nhãn (K)	LC	LD	DLS
emotions	Music Emotion	593	72	6	1.868	0.311	27
scene	Computer Vision	2,407	294	6	1.074	0.179	15
chd49	Cardiovascular Clinical	555	49	6	2.580	0.430	34
music	Music Genre/Emotion	592	71	6	1.870	0.312	27
gpositivepseaac	Gram-positive Protein	519	440	4	1.008	0.252	7
genbase	Genomic Sequences	662	1,186	27	1.252	0.046	32
humanpseaac	Human Protein	3,106	440	14	1.185	0.085	85
plantpseaac	Plant Protein	978	440	12	1.079	0.090	32
viruspseaac	Viral Protein	207	440	6	1.217	0.203	17
yeast	Yeast Biology	2,417	103	14	4.237	0.303	198

Bảng 2: Mức độ mất cân bằng nhãn và phân phối hệ số tương quan cặp Φ -coefficient.

Tập dữ liệu	Mất cân bằng nhãn (<i>Imbalance</i>)				Cấu trúc tương quan		
	MeanIR	MaxIR	Nhãn hiếm (< 5%)	Cực hiếm (< 1%)	Mean $ \phi $	Max $ \phi $	≥ 0.30
emotions	2.32	3.0	0/6 (0.0%)	0/6	0.325	0.562	53
scene	4.66	5.6	0/6 (0.0%)	0/6	0.185	0.246	0
chd49	7.21	33.7	1/6 (16.7%)	0/6	0.160	0.827	20
music	2.32	3.0	0/6 (0.0%)	0/6	0.325	0.563	53
gpositivepseaac	8.63	27.8	1/4 (25.0%)	0/4	0.296	0.581	50
genbase	143.46	661.0	18/27 (66.7%)	10/27	0.069	0.901	5
humanpseaac	45.51	140.2	7/14 (50.0%)	3/14	0.055	0.257	0
plantpseaac	21.88	45.6	6/12 (50.0%)	0/12	0.075	0.302	1
viruspseaac	8.62	24.9	1/6 (16.7%)	0/6	0.149	0.333	6
yeast	8.95	70.1	1/14 (7.1%)	0/14	0.154	0.982	13

4 Ý Nghĩa Khoa Học Đối Với Kiến Trúc GSI-MLC-PA và Thử Nghiệm Tách Biệt DL

Dựa trên các số liệu kiểm toán thực nghiệm ở trên, chúng tôi rút ra 4 kết luận cấu trúc mang tính định hướng cho việc tách riêng *DL* và đánh giá vai trò của *IL*:

1. Phân hóa 2 nhóm tập dữ liệu theo mức độ tương quan:

- *Nhóm tương quan cao (emotions, yeast, chd49, music)*: Có Mean $|\phi| \in [0.18, 0.28]$, và tỷ lệ cặp tương quan đáng kể $|\phi| \geq 0.30$ dao động từ 15% đến hơn 40%. Trong nhóm này, các nhãn phụ thuộc *DL* hưởng lợi rất lớn từ việc bổ sung ngữ cảnh nhãn tiền nhiệm; tuy nhiên nếu CC nói sai thứ tự sẽ dẫn tới lan truyền sai số cực mạnh. Việc áp dụng **Ascending Correlation Order** và lọc **Sparse CC** là tối quan trọng.
- *Nhóm tương quan thấp hoặc thừa thớt (scene, genbase, các tập PseAAC)*: Mean $|\phi|$ chỉ khoảng 0.05 – 0.12. Đặc biệt ở *scene*, các nhãn cảnh quan (beach, sunset, mountain) hầu hết có tương quan âm hoặc rời rạc (chỉ 1.07 nhãn/mẫu). Việc cố tình ép chuỗi CC nói tất cả các nhãn (Dense CC) sẽ đưa nhiều nặng vào mô hình, dẫn đến hiện tượng *Negative Inductive Transfer*.

2. Cơ sở cho thử nghiệm cô lập DL (Tắt toàn bộ IL): Trong kiến trúc v5.1, tập *IL* gồm các nhãn có $F_1 \geq \tau$ chỉ từ *X*. Khi *DL* nhận đặc trưng mở rộng $[X, \hat{P}_{\mathcal{I}}]$, giả thuyết đặt ra là thông tin từ $\mathcal{I}$ sẽ cung cấp ngữ cảnh tĩnh vững chắc. Tuy nhiên:

- Nếu một nhãn trong *DL* thực chất không có tương quan cặp đáng kể với bất kỳ nhãn nào trong $\mathcal{I}$ (tức $\max_{j \in \mathcal{I}} |\phi_{j,d}| < 0.2$), việc gắn thêm vector $\hat{P}_{\mathcal{I}}$ chỉ làm tăng chiều dữ liệu vô ích và gây quá khớp (*overfitting*).
- Thử nghiệm cô lập *DL* chỉ dùng *X* ban đầu sẽ phân định rạch ròi: **nhãn phụ thuộc nào thực sự cần sự mạch nước của nhãn độc lập**, và **nhãn phụ thuộc nào chỉ cần giải quyết tương quan nội bộ trong chính tập *DL***.

3. Mất cân bằng cực đoan ở dữ liệu Y sinh (genbase, HumanPseAAC): Ở genbase, MeanIR lên tới 143.46 với 21/27 nhãn là nhãn hiếm (< 5%). Ở những nhãn này, số lượng mẫu dương chỉ đếm trên đầu ngón tay (1 – 5 mẫu). Khi đó, các mô hình nhị phân dễ bị thoái hóa về *Constant Classifier* (toàn 0). Việc tách riêng *DL* và đánh giá độc lập *IL* sẽ giúp bảo vệ các nhãn hiếm khỏi bị 'vùi dập' bởi sai số của chuỗi CC.

4. Vai trò của Sparse CC vs. Dense CC: Khi $\theta_{\text{corr}} = 0.75$, chuỗi CC chỉ giữ lại các mắt xích có liên kết hữu cơ mạnh mẽ nhất. Đối với các tập có tỷ lệ $|\phi| \geq 0.75$ bằng 0% (như *scene*, *gpositivepseaac*), chuỗi Sparse CC tự động phân rã thành các bộ phân loại độc lập trên *DL*, ngăn chặn 100% lan truyền sai số.

5 Chi Tiết Tần Số và Cặp Tương Quan Tiêu Biểu Theo Từng Tập Dữ Liệu

Dưới đây là bảng thống kê tần suất nhãn xuất hiện, tỷ lệ mất cân bằng và nhãn có liên kết tương quan mạnh nhất tương ứng trong từng bộ dữ liệu.

Bảng 3: Thống kê phân phối từng nhãn và đối tác tương quan cao nhất của tập **emotions**.

#	Tên nhãn	Mẫu dương	Tần suất (%)	IR_k	Nhãn tương quan nhất	$ \phi_{\max} $
1	amazed-suprised	173	29.17%	2.43	relaxing-calm	0.478
2	happy-pleased	166	27.99%	2.57	sad-lonely	0.384
3	relaxing-calm	264	44.52%	1.25	angry-aggressive	0.562
4	quiet-still	148	24.96%	3.01	sad-lonely	0.545
5	sad-lonely	168	28.33%	2.53	quiet-still	0.545
6	angry-aggressive	189	31.87%	2.14	relaxing-calm	0.562

Bảng 4: Thống kê phân phối từng nhãn và đối tác tương quan cao nhất của tập **scene**.

#	Tên nhãn	Mẫu dương	Tần suất (%)	IR_k	Nhãn tương quan nhất	$ \phi_{\max} $
1	beach	427	17.74%	4.64	field	0.215
2	sunset	364	15.12%	5.61	mountain	0.225
3	foliage	397	16.49%	5.06	urban	0.208
4	field	433	17.99%	4.56	beach	0.215
5	mountain	533	22.14%	3.52	urban	0.246
6	urban	431	17.91%	4.58	mountain	0.246

Bảng 5: Thống kê phân phối từng nhãn và đối tác tương quan cao nhất của tập **chd49**.

#	Tên nhãn	Mẫu dương	Tần suất (%)	IR_k	Nhãn tương quan nhất	$ \phi_{\max} $
1	L1	338	60.90%	1.56	L2	0.827
2	L2	174	31.35%	2.19	L1	0.827
3	L3	214	38.56%	1.59	L2	0.400
4	L4	16	2.88%	33.69	L2	0.093
5	L5	268	48.29%	1.07	L6	0.247
6	L6	422	76.04%	3.17	L5	0.247

Bảng 6: Thống kê phân phối từng nhãn và đối tác tương quan cao nhất của tập **music**.

#	Tên nhãn	Mẫu dương	Tần suất (%)	IR_k	Nhãn tương quan nhất	$ \phi_{\max} $
1	amazed-suprised	173	29.22%	2.42	relaxing-clam	0.479
2	happy-pleased	166	28.04%	2.57	sad-lonely	0.383
3	relaxing-clam	264	44.59%	1.24	angry-aggressive	0.563
4	quiet-still	148	25.00%	3.00	sad-lonely	0.548
5	sad-lonely	167	28.21%	2.54	quiet-still	0.548
6	angry-aggressive	189	31.93%	2.13	relaxing-clam	0.563

5.1 Tập Dữ Liệu emotions ($N = 593$, $d = 72$, $K = 6$)

5.2 Tập Dữ Liệu scene ($N = 2407$, $d = 294$, $K = 6$)

5.3 Tập Dữ Liệu chd49 ($N = 555$, $d = 49$, $K = 6$)

5.4 Tập Dữ Liệu music ($N = 592$, $d = 71$, $K = 6$)

5.5 Tập Dữ Liệu gpositivepseaac ($N = 519$, $d = 440$, $K = 4$)

Bảng 7: Thống kê phân phối từng nhãn và đối tác tương quan cao nhất của tập gpositivepseaac.

#	Tên nhãn	Mẫu dương	Tần suất (%)	IR_k	Nhãn tương quan nhất	$ \phi_{\max} $
1	Cell_membrane	174	33.53%	1.98	Cytoplasm	0.581
2	Cell_wall	18	3.47%	27.83	Cytoplasm	0.155
3	Cytoplasm	208	40.08%	1.50	Cell_membrane	0.581
4	Extracell	123	23.70%	3.22	Cytoplasm	0.437

5.6 Tập Dữ Liệu genbase ($N = 662$, $d = 1186$, $K = 27$)

Bảng 8: Thống kê phân phối từng nhãn và đối tác tương quan cao nhất của tập genbase.

#	Tên nhãn	Mẫu dương	Tần suất (%)	IR_k	Nhãn tương quan nhất	$ \phi_{\max} $
1	PD0C00154	79	11.93%	7.38	PD0C00791	0.217
2	PD0C00343	76	11.48%	7.71	PD0C50006	0.217
3	PD0C00271	62	9.37%	9.68	PD0C00750	0.210
4	PD0C00064	49	7.40%	12.51	PD0C50156	0.574
5	PD0C00791	171	25.83%	2.87	PD0C00154	0.217
6	PD0C00380	23	3.47%	27.78	PD0C50007	0.856
7	PD0C50007	31	4.68%	20.35	PD0C00380	0.856
8	PD0C00224	51	7.70%	11.98	PD0C00791	0.170
9	PD0C00100	6	0.91%	109.33	PD0C50106	0.369
10	PD0C00670	66	9.97%	9.03	PD0C50106	0.643
11	PD0C50002	33	4.98%	19.06	PD0C50106	0.901
12	PD0C50106	29	4.38%	21.83	PD0C50002	0.901
13	PD0C00561	36	5.44%	17.39	PD0C50017	0.613
14	PD0C50017	14	2.11%	46.29	PD0C00561	0.613
15	PD0C50003	14	2.11%	46.29	PD0C50001	0.594
16	PD0C50006	4	0.60%	164.50	PD0C50003	0.530
17	PD0C50156	17	2.57%	37.94	PD0C00064	0.574
18	PD0C00662	41	6.19%	15.15	PD0C00791	0.152
19	PD0C00018	9	1.36%	72.56	PD0C00380	0.619
20	PD0C50001	5	0.76%	131.40	PD0C50003	0.594
21	PD0C00014	2	0.30%	330.00	PD0C00154	0.065
22	PD0C00750	3	0.45%	219.67	PD0C00271	0.210
23	PD0C50196	2	0.30%	330.00	PD0C50199	0.707
24	PD0C50199	1	0.15%	661.00	PD0C50196	0.707
25	PD0C00660	1	0.15%	661.00	PD0C00271	0.121
26	PD0C00653	1	0.15%	661.00	PD0C00271	0.121
27	PD0C00030	3	0.45%	219.67	PD0C00154	0.183

Bảng 9: Thống kê phân phối từng nhãn và đối tác tương quan cao nhất của tập humanpseaac.

#	Tên nhãn	Mẫu dương	Tần suất (%)	IR_k	Nhãn tương quan nhất	$ \phi_{\max} $
1	Centriole	77	2.48%	39.34	Cytoskeleton	0.066
2	Cytoplasm	817	26.30%	2.80	Extracell	0.207
3	Cytoskeleton	79	2.54%	38.32	Nucleus	0.083
4	Endosome	24	0.77%	128.42	Lysosome	0.057
5	Endoplasmic_reticulum	229	7.37%	12.56	Nucleus	0.161
6	Extracell	385	12.40%	7.07	Nucleus	0.257
7	Golgi_apparatus	161	5.18%	18.29	Nucleus	0.151
8	Lysosome	77	2.48%	39.34	Nucleus	0.103
9	Microsome	24	0.77%	128.42	Endoplasmic_reticulum	0.130
10	Mitochondrion	364	11.72%	7.53	Nucleus	0.223
11	Nucleus	1,021	32.87%	2.04	Extracell	0.257
12	Peroxisome	47	1.51%	65.09	Nucleus	0.087
13	Plasma_membrane	354	11.40%	7.77	Nucleus	0.227
14	Synapse	22	0.71%	140.18	Plasma_membrane	0.091

Bảng 10: Thống kê phân phối từng nhãn và đối tác tương quan cao nhất của tập plantpseaac.

#	Tên nhãn	Mẫu dương	Tần suất (%)	IR_k	Nhãn tương quan nhất	$ \phi_{\max} $
1	Cell_membrane	56	5.73%	16.46	Chloroplast	0.158
2	Cell_wall	32	3.27%	29.56	Extracell	0.166
3	Chloroplast	286	29.24%	2.42	Cytoplasm	0.302
4	Cytoplasm	182	18.61%	4.37	Chloroplast	0.302
5	Endoplasmic_reticulum	42	4.29%	22.29	Chloroplast	0.136
6	Extracell	22	2.25%	43.45	Cell_wall	0.166
7	Golgi_apparatus	21	2.15%	45.57	Chloroplast	0.095
8	Mitochondrion	150	15.34%	5.52	Chloroplast	0.236
9	Nucleus	152	15.54%	5.43	Chloroplast	0.276
10	Peroxisome	21	2.15%	45.57	Chloroplast	0.095
11	Plastid	39	3.99%	24.08	Chloroplast	0.108
12	Vacuole	52	5.32%	17.81	Chloroplast	0.152

Bảng 11: Thống kê phân phối từng nhãn và đối tác tương quan cao nhất của tập viruspseaac.

#	Tên nhãn	Mẫu dương	Tần suất (%)	IR_k	Nhãn tương quan nhất	$ \phi_{\max} $
1	Viral_capsid	8	3.86%	24.88	Host_cytoplasm	0.171
2	Host_cell_membrane	33	15.94%	5.27	Host_nucleus	0.333
3	Host_endoplasm_reticulum	20	9.66%	9.35	Host_cytoplasm	0.278
4	Host_cytoplasm	87	42.03%	1.38	Host_cell_membrane	0.291
5	Host_nucleus	84	40.58%	1.46	Host_cell_membrane	0.333
6	Secreted	20	9.66%	9.35	Host_nucleus	0.204

Bảng 12: Thống kê phân phối từng nhãn và đối tác tương quan cao nhất của tập yeast.

#	Tên nhãn	Mẫu dương	Tần suất (%)	IR_k	Nhãn tương quan nhất	$ \phi_{\max} $
1	Class1	762	31.53%	2.17	Class2	0.516
2	Class2	1,038	42.95%	1.33	Class1	0.516
3	Class3	983	40.67%	1.46	Class4	0.428
4	Class4	862	35.66%	1.80	Class3	0.428
5	Class5	722	29.87%	2.35	Class6	0.551
6	Class6	597	24.70%	3.05	Class5	0.551
7	Class7	428	17.71%	4.65	Class8	0.755
8	Class8	480	19.86%	4.04	Class7	0.755
9	Class9	178	7.36%	12.58	Class8	0.439
10	Class10	253	10.47%	8.55	Class11	0.774
11	Class11	289	11.96%	7.36	Class10	0.774
12	Class12	1,816	75.13%	3.02	Class13	0.982
13	Class13	1,799	74.43%	2.91	Class12	0.982
14	Class14	34	1.41%	70.09	Class4	0.160

5.7 Tập Dữ Liệu humanpseaac ($N = 3106, d = 440, K = 14$)

5.8 Tập Dữ Liệu plantpseaac ($N = 978, d = 440, K = 12$)

5.9 Tập Dữ Liệu viruspseaac ($N = 207, d = 440, K = 6$)

5.10 Tập Dữ Liệu yeast ($N = 2417, d = 103, K = 14$)

6 Kết Luận

Kiểm toán cấu trúc nhãn ban đầu của 10 bộ dữ liệu benchmark đã chỉ ra tính đa dạng sâu sắc về cả mật độ, độ mất cân bằng và đồ thị tương quan. Việc hiểu rõ địa hình nhãn này là tiền đề bắt buộc để đánh giá khách quan kết quả của thử nghiệm cô lập *DL* (chỉ dùng *X*, tắt *IL*) và đối sánh tính hiệu quả giữa Sparse CC và Dense CC.